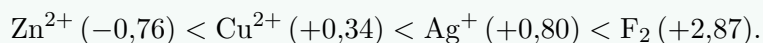


Thème 3 — Corrigé • Niveau Facile

Corrigé 1 — classer les oxydants

Le pouvoir oxydant croît avec E_r° . Du plus faible au plus fort :



F_2 est l'oxydant le plus puissant.

Corrigé 2 — le plus fort oxydant, le plus fort réducteur

- a) L'oxydant le plus fort est celui du couple de E_r° le plus **élevé** : Cl_2 (+1,36 V).
- b) Le réducteur le plus fort est la forme réduite du couple de E_r° le plus **bas** : Al (−1,66 V).

Corrigé 3 — réaction spontanée ou non ?

$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{oxydant}) - E_r^\circ(\text{réducteur})$.

- a) Cu^{2+} (oxydant, +0,34) oxyde Zn (réducteur, −0,76) : $\Delta E^\circ = 0,34 - (-0,76) = +1,10 > 0$. Réaction **spontanée**.
- b) C'est la réaction inverse : $\Delta E^\circ = -1,10 < 0$. **Non spontanée** (Zn^{2+} n'oxyde pas Cu).

Corrigé 4 — quel métal réagit avec un acide ?

H^+ oxyde le métal (dégagement de H_2) seulement si $E_r^\circ(\text{M}^{n+}/\text{M}) < 0$.

- a) Zn : $-0,76 < 0 \Rightarrow$ **oui** : $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$.
- b) Fe : $-0,44 < 0 \Rightarrow$ **oui** : $\text{Fe} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$.
- c) Cu : $+0,34 > 0 \Rightarrow$ **non** (le cuivre n'est pas attaqué par HCl).
- d) Ag : $+0,80 > 0 \Rightarrow$ **non**.

Corrigé 5 — écrire la réaction spontanée

- a) Le couple Ag^+/Ag est le plus haut (+0,80 > +0,34) : Ag^+ est l'oxydant.
- b) Ag^+ oxyde Cu ($\Delta E^\circ = 0,80 - 0,34 = +0,46 > 0$) :

